

Dr. Casa

Everybody dies!

El Departamento de Diagnóstico del Hospital Universitario Tecnológico nos pidió que les diéramos una mano con un sistema que les ayude a hacer su trabajo. Después de una interconsulta con distintos docentes de la materia optamos por modelarlo en **objetos**.



Cualquier persona puede contraer **enfermedades**. En el momento que contrae una enfermedad no le causa ningún efecto, pero cada día que vive una persona con su enfermedad se producen sus efectos.

De toda enfermedad se conoce la cantidad de células que amenaza de la persona enferma, que depende de qué enfermedad sea y puede ir cambiando a medida que transcurre el tiempo, atenuándose o agravándose. El efecto que provoca en una persona es:

- Las **enfermedades infecciosas** (como las malarias o las otitis) aumentan la temperatura de la persona infectada en tantos grados como la milésima parte de las células amenazadas. El máximo de temperatura que puede tener una persona es 45°.
- Las **enfermedades autoinmunes** (como los casos de lupus) le destruyen a la persona la cantidad de células amenazadas.

Por otra parte, las enfermedades infecciosas pueden reproducirse a sí mismas, duplicando la cantidad de células amenazadas.

Además, las enfermedades pueden clasificarse como **agresivas o no agresivas**:

- Una **enfermedad infecciosa** es **agresiva** cuando la cantidad de células afectadas supera el 10% de las células totales del cuerpo.
- Una **enfermedad autoinmune** es **agresiva** cuando afectó a la persona por más de un mes (ó sea, produjo su efecto más de 30 veces).

Se pide la codificación necesaria y sus casos de prueba (al menos lo que se pide en el enunciado, pueden organizarlos como quieran y agregar más!) considerando el siguiente escenario inicial con personas y enfermedades.

Enfermedades

- a. Una **malaria** de 500 células amenazadas, una **otitis** de 100 células amenazadas y un **lupus** de 10000.

- b. Otra **malaria** de 800 células amenazadas.

Personas

- a. Logan, con una temperatura normal (36° C) y con 3.000.000 (tres millones) de células, habiendo contraído las tres enfermedades del ítem a).
- b. Frank, con temperatura normal y 3.500.000 (tres millones quinientas mil) células.

Casos de prueba

1. Hacer que Frank contraiga la enfermedad del ítem b.
2. Hacer que una malaria (la que contrajo Logan) se reproduzca.
3. Hacer que Logan pase 31 días y verificar que su estado se corresponda con los efectos de sus enfermedades. Se puede usar:

```
31.times { /* algo para hacer */ }
```

4. Hacer que Logan viva un día de su vida para verificar:
 - a. la cantidad de células afectadas de Logan que estén afectadas por enfermedades agresivas.
 - b. la enfermedad de Logan que más células afecte.